

## Chap4一元函数微分学的计算

---

目的[1]:掌握四则运算和复合函数求导/初等函数的求数公式

目的[2]:掌握微分四则运算/一阶微分形式的不变性

目的[3]:求分段函数的导数/隐函数+参数方程确定的函数/反函数的导数

### 1.基本初等函数求导公式与四则运算

---

#### 原理[1]:基本求导函数

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (a^x)' = a^x \ln a \quad (e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (\ln |x|)' = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

#### 原理[2]:三角函数/反三角函数求导函数

$$(\sec x)' = \frac{1}{\cos x}, (\csc x)' = -\frac{1}{\sin x}, (\cot x)' = -\frac{1}{\tan x}$$

$$(\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x \quad (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x \quad \left[\left(\frac{1}{\tan x}\right)'\right] = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \quad \left[\left(\frac{1}{\cos x}\right)'\right] = \frac{\tan x}{\cos x}$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x \quad \left[\left(\frac{1}{\sin x}\right)'\right] = -\frac{1}{\sin x \tan x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

#### 原理[3]:双曲反函数求导函数

$$[\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (\text{特别地, } a = 1 \text{ 时为 } \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}})$$

$$[\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

#### 原理[4]:导数的四则运算

设  $u = u(x), v = v(x)$  均可导:

$$\text{和: } [u(x) + v(x)]' = u'(x) + v'(x)$$

$$\text{差: } [u(x) - v(x)]' = u'(x) - v'(x)$$

$$\text{积: } [u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$[uvw]' = u'vw + uv'w + uvw'$$

$$\text{商: } \left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \quad (v(x) \neq 0)$$

#### 原理[5]:复合函数求导

原理:设  $y = f(u)$  在点  $u$  可导,  $u = g(x)$  在点  $x$  可导,

则复合函数  $y = f[g(x)]$  在点  $x$  可导,且:

$$\{f[g(x)]\}' = f'[g(x)] \cdot g'(x) \quad \left( \text{即 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \right)$$

### 原理[6]:分段函数求导

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \geq x_0 \\ f_2(x), & x < x_0 \end{cases}$$

对非分段点( $x \neq x_0$ ):直接求导

对于分段点( $x = x_0$ ):[1]用导数定义求左、右导数[2]如果在 $x_0$ 连续,则 $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f_2(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

若 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$ ,则导数存在,且 $f'(x_0)$ 等于该极限; 否则不可导

### 原理[7]:反函数求导

设 $y = f(x)$ 单调、可导且 $f'(x) \neq 0$ ,其反函数为 $x = \varphi(y)$ :

一阶导数:  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ , 即 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$

二阶导数:

$$\varphi''(y) = \frac{d}{dy} \left( \frac{1}{f'(x)} \right) = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{f'(x)} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

### 原理[8]:隐函数求导

操作[1]:由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的可导函数 $y = y(x)$ :

操作[2]:方程两边直接对 $x$ 求导

注意将 $y$ 视为 $x$ 的函数 (如 $(y^2)' = 2y \cdot y'$ ,  $(xy)' = y + xy'$ )

操作[3]:解出含 $y'$ 的代数方程即可求得 $y'$

### 原理[9]:参数函数求导

设曲线由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定, 其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 可导且 $\varphi'(t) \neq 0$ :

一阶导数:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$$

二阶导数:

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left( \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left( \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \right) \cdot \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

## 原理[10]:对数/幂指求导法

(适用于多项乘除/开方乘方/幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ )

### 操作[1]:对数求导法

两边取自然对数 $\ln y = v(x) \ln u(x)$ , 两边对 $x$ 求导得 $\frac{y'}{y} = [v(x) \ln u(x)]'$ , 从而 $y' = y \cdot [v(x) \ln u(x)]'$

### 操作[2]:化为复合指数求导:

写成 $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$ 后直接用复合函数链式法则

## 2.微分运算与一阶微分形式不变性

### 原理[6]:微分四则运算

$$d(u + v) = du + dv$$

$$d(u - v) = du - dv$$

$$d(uv) = v du + u dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

### 原理[7]:一阶微分形式不变性

无论是 $x$ 作为自变量,还是 $u = g(x)$ 作为中间变量, $y = f(u)$ 的微分形式始终保持:

$$dy = f'(u) du$$

一阶微分形式不变性是凑微分法与链式法则的核心基础

微分运算:不断使用基本公式: $dy = f'(y)du = f'(y)f'(u)dx$ ,使得化简为 $dx$

### 原理[8]:凑微分(反向换元)

比如 $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$ ,其中 $d(x^2+1) = 2x dx$ ,所以 $I = \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} = \ln(x^2+1) + C$